
QUESTÃO 01

Temos a Unidade de controle, que busca as instruções na memória e envia essas instruções como operações matemáticas. A Unidade Lógica e Aritimética executa as operações solicitadas, e os Registradores armazenam temporariamente tanto a instrução indicada quanto o resultado recebido.

QUESTÃO 02:

Arquitetura de Von Neumann. CPU, Unidade de Controle, Unidade Lógica e Aritmética, Registradores e Unidades de memória.

QUESTÃO 03:

a)

Link para visualização do exercício:

https://drive.google.com/file/d/1S6qb8qAcHe54d0n8iX47ZQbm_wB-mnFL/view

Explicação:

Neste exercício temos o temos uma operação de soma do registrador R0 (35) ao registrador R1 (10), sendo atribuído ao próprio R0, cujo valor final será 45. O registrador R0 é ajustado no barramento C e o R1 é ajustado no barramento A

Unidade Lógica Aritmética é ajustada para a operação A+B. A base é configurada como decimal.

b)

Link para visualização do exercício:

<https://drive.google.com/file/d/1ErIOJebZXKbJ245vGRbZ6FQiOCPWFmeQ/view>

Explicação:

Neste exercício temos uma operação lógica do tipo AND entre o registrador R0 (1000100010001000) e o registrador R1 (1111100000111111). O resultado dessa operação será gravado no registrador R2. O registrador R0 é ajustado no barramento A, o registrador R1 é ajustado no barramento B e o registrador R2 é ajustado no barramento C. A base é configurada como binário. A operação da ALU é ajustada para A&B. A operação verificará os valores de R0 e R1 bit a bit e somente considerará verdadeiro os valores que foram verdadeiros em ambos, ou seja, 1.

ERRATA: Depois que os vídeos foram gravados, eu notei que chamei a ALU de Unidade Média Aritmética. O correto é Unidade Lógica Aritmética. No primeiro exercício eu citei que a operação da ALU era A&B. O correto é A+B.

#####